



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE LMSG.

Tarea N.º 6.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA06_g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.....	2
3. RA06_f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.....	15
3. RA06_c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.....	20
4. RA06_d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de información en formato XML.....	22
5. RA06_h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas XML.....	32

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA06_g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

- Realizar el proceso de instalación de la base de datos nativa XML eXist, realizando las capturas pertinentes para documentar todo este proceso en el informe a entregar con la tarea:
1. Descargamos “**eXist-db**” de la pagina oficial y lo instalamos.

El enlace lleva a un repositorio en **GitHub** donde podemos descargar un fichero java “**.jar**”, por lo que es necesario tener instalado el **JRE** de Java (**Java Runtime Enviroment**) que es el entorno de ejecución de Java, a ser posible en su ultima version, el cual va a contener la maquina virtual de Java(**JVM, Java Virtual Machine**) y las librerías necesarias para ejecutar cualquier aplicación Java.

Hay un apartado en el proceso de instalación que nos pide crear una contraseña para el SGBD.



About ▾

Support

Community ▾



Vitamins for your Applications

Try the all-in-one solution for
application building.



eXist-db is Open Source Software licensed under the LGPL

Download eXist-db



 About ▾ Support Community ▾

Download



Latest Stable Release



Version 6.4.1



Docker Images



Version 6.4.1

Maven Artifacts



Version 6.4.1

All versions of eXist-db are Open Source and may be used in academic, non-commercial and commercial applications.

Community

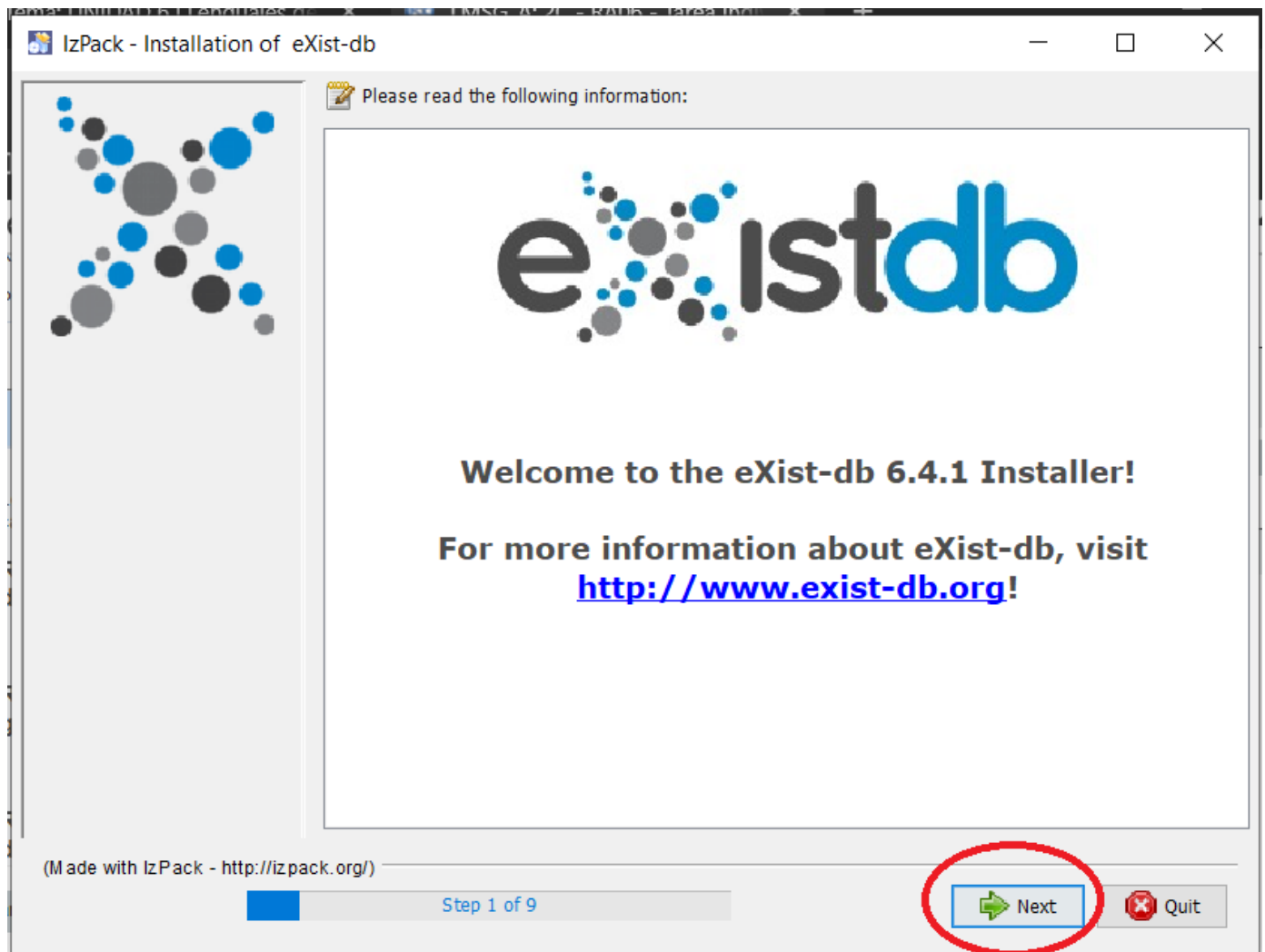


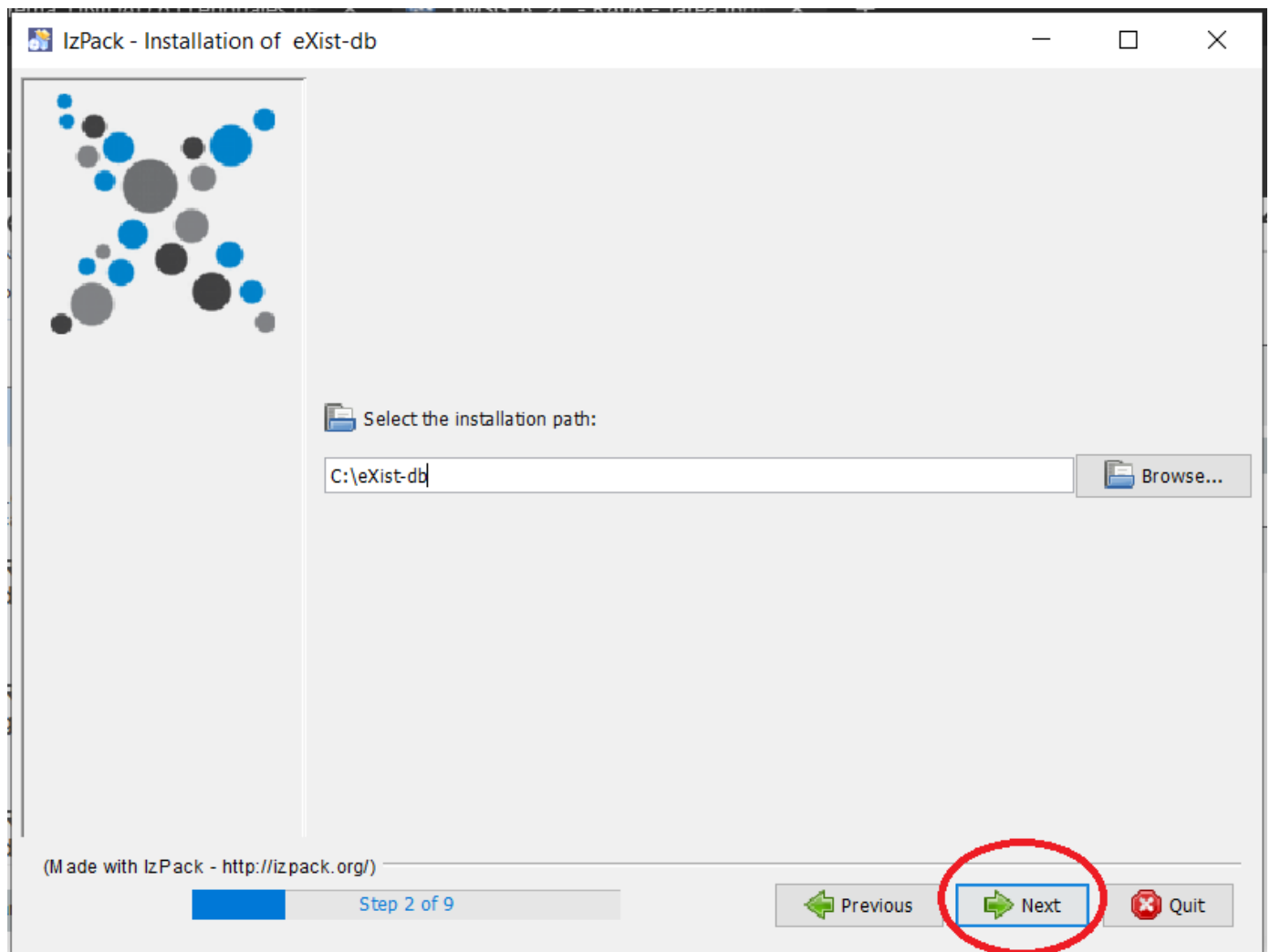
line-o, nverwer, and 3 other contributors

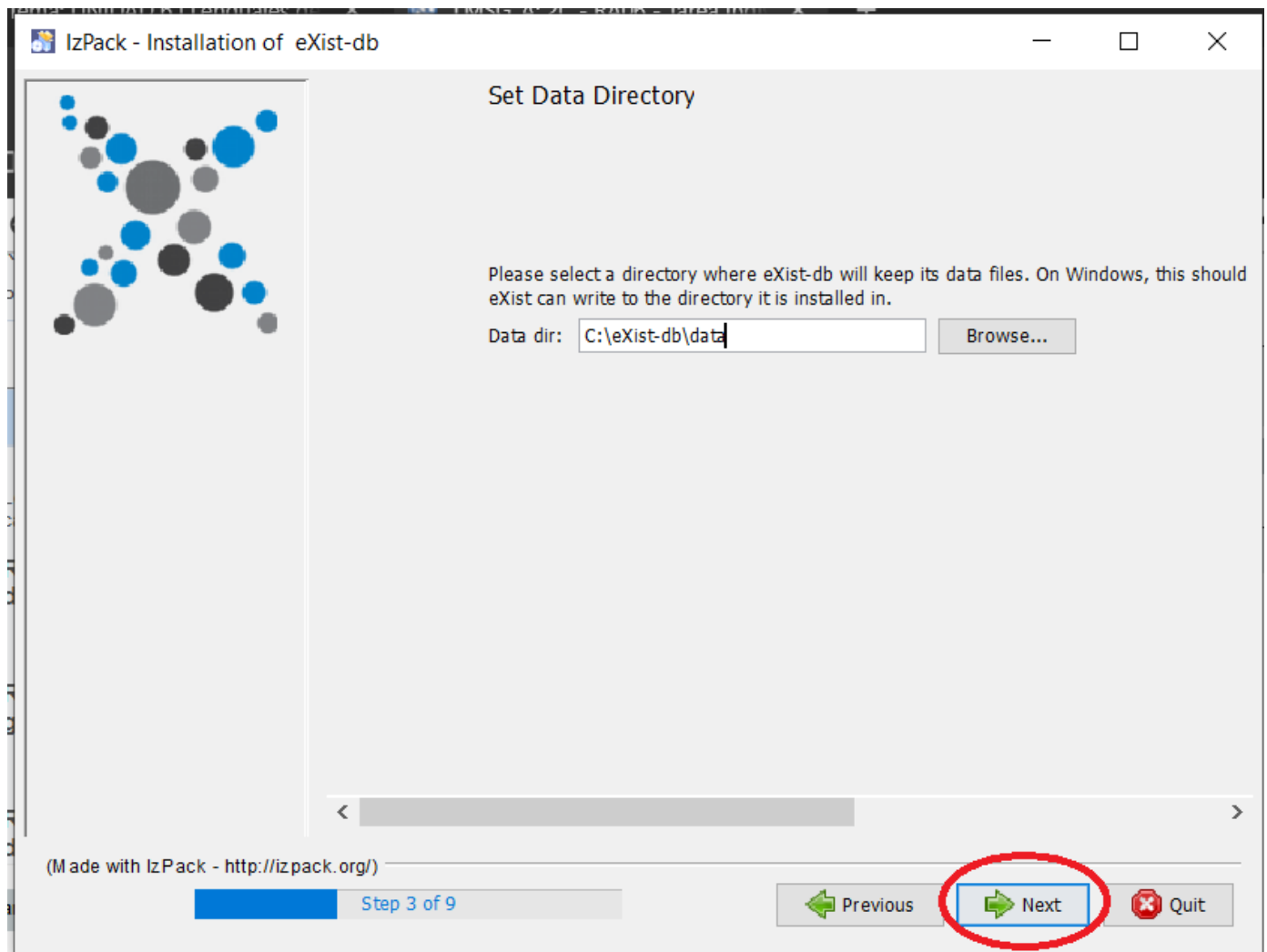
▼ **Assets** 7

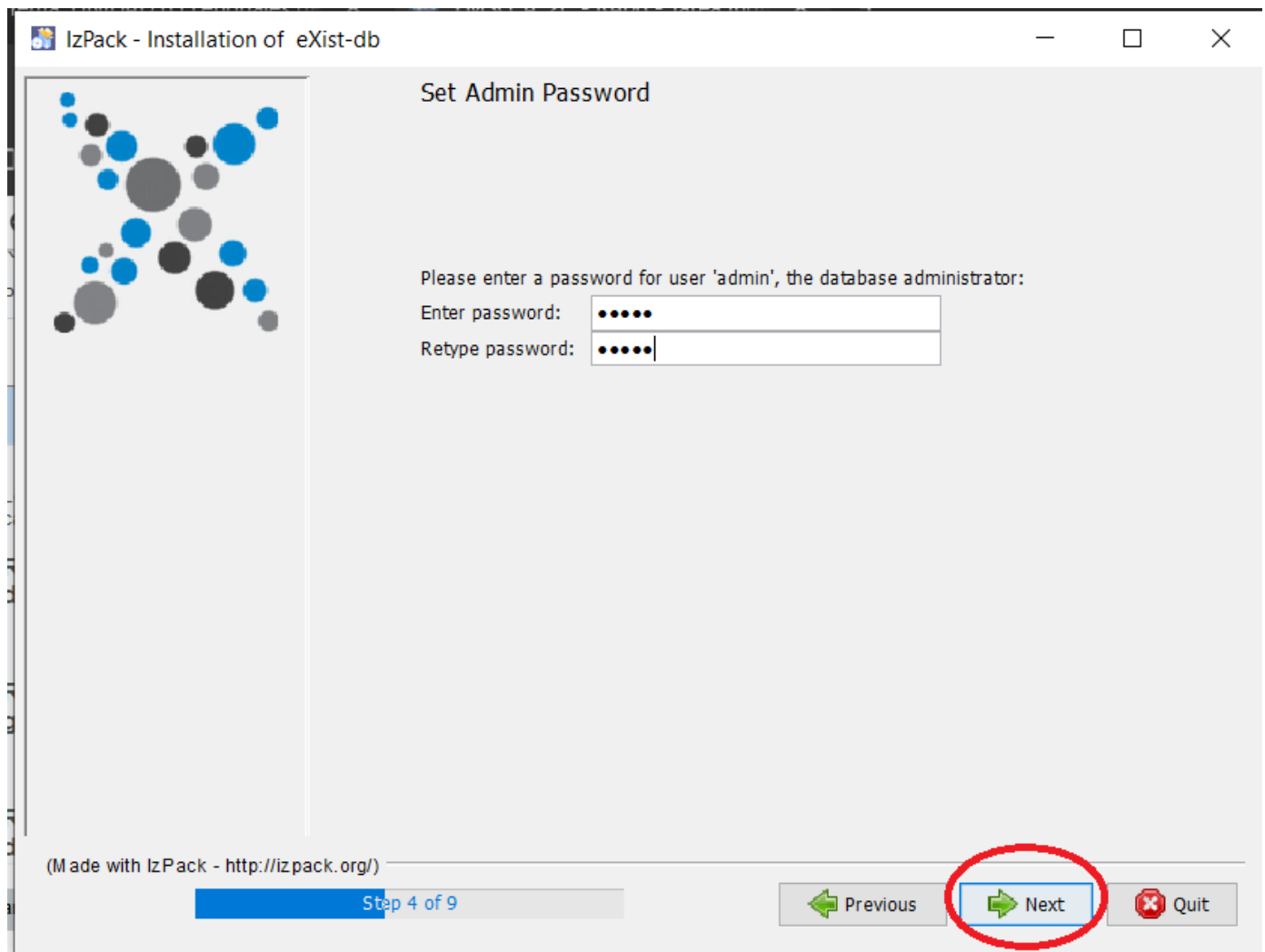
 eXist-db-6.4.1.dmg	159 MB	Mar 5
 exist-distribution-6.4.1-unix.tar.bz2	157 MB	Mar 5
 exist-distribution-6.4.1-win.zip	157 MB	Mar 5
 exist-distribution-6.4.1.pom	65.5 KB	Mar 5
 exist-installer-6.4.1.jar 	158 MB	Mar 5
 Source code (zip)		Mar 5
 Source code (tar.gz)		Mar 5

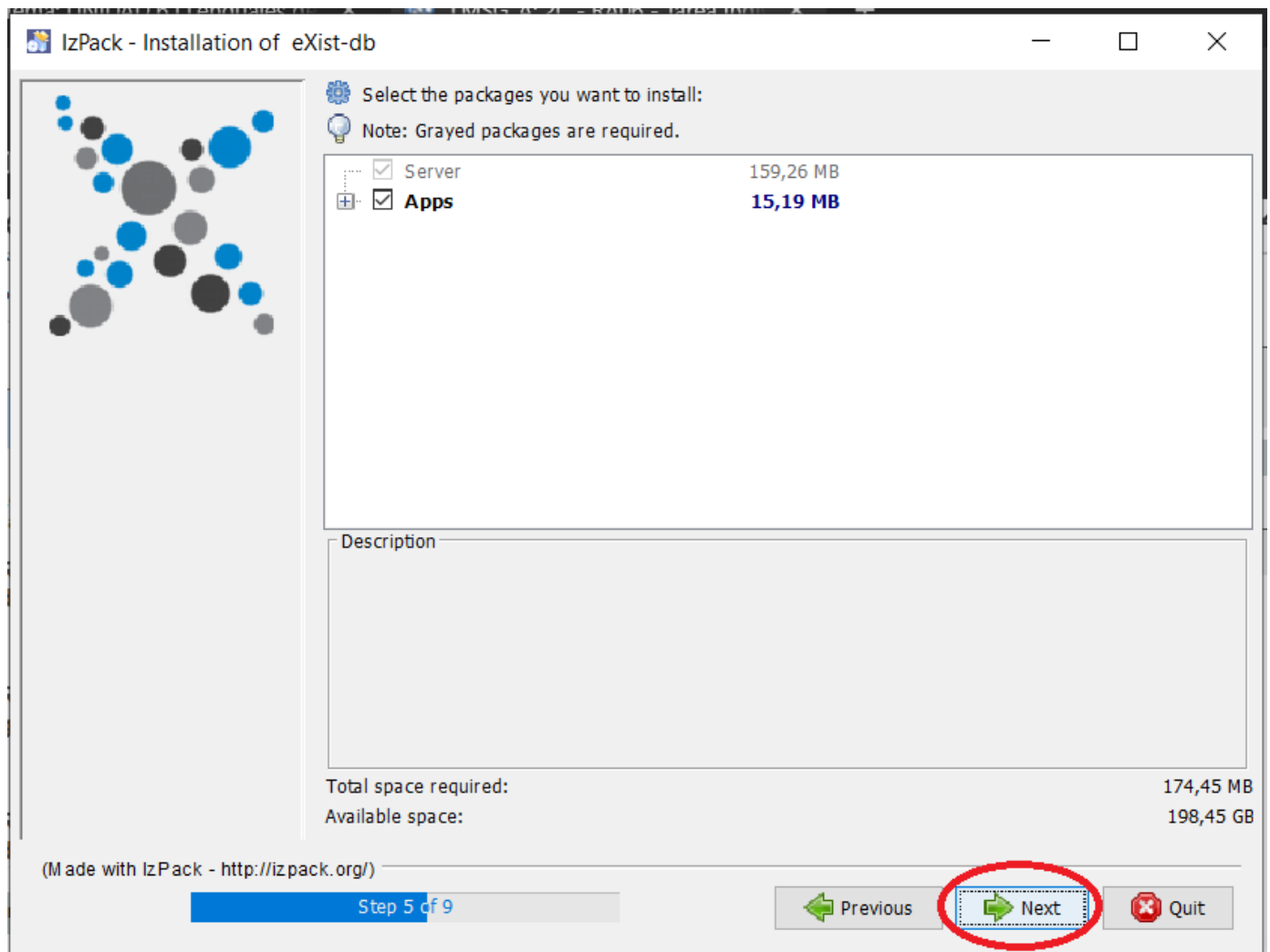
 5 5 people reacted

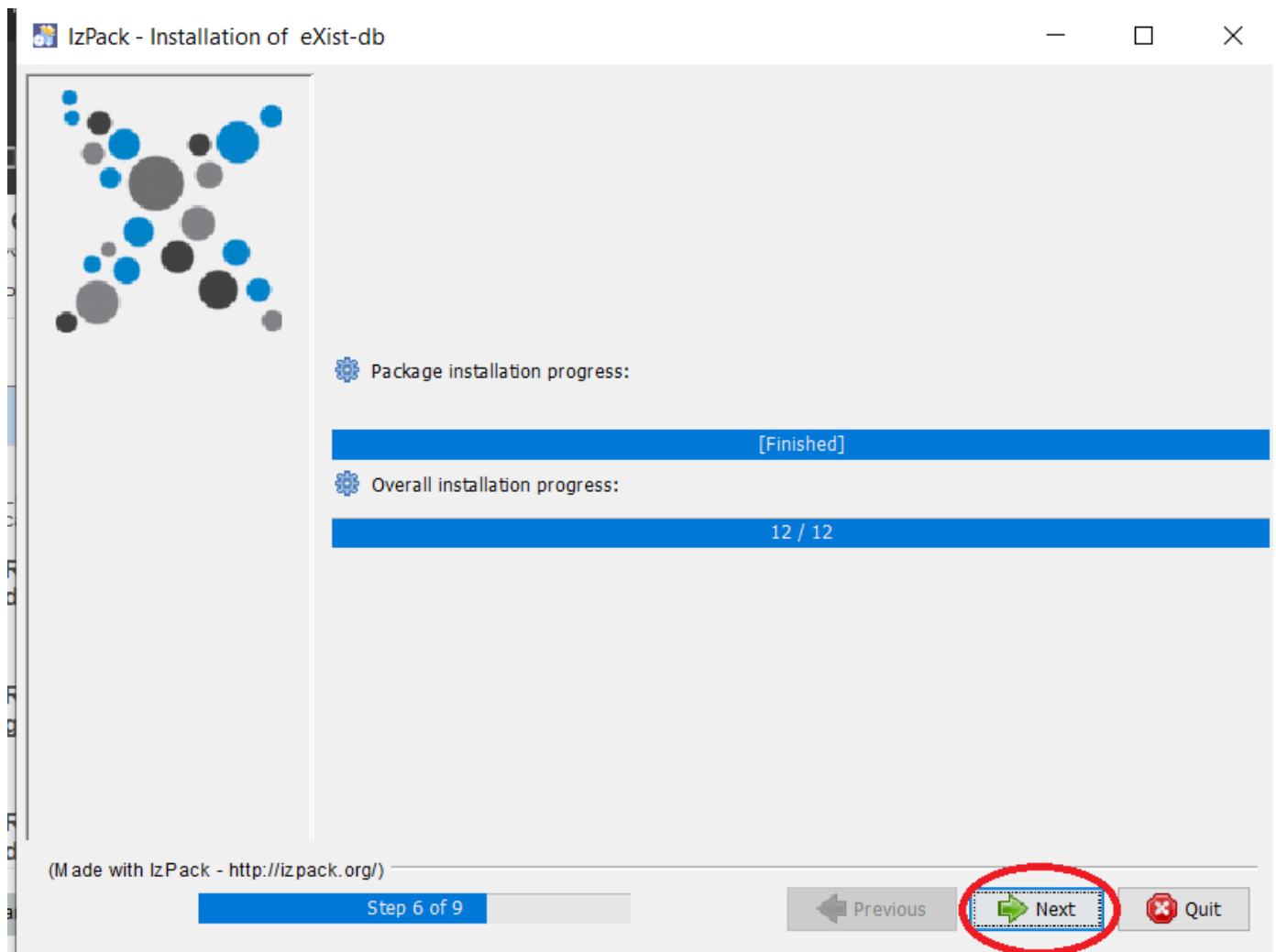


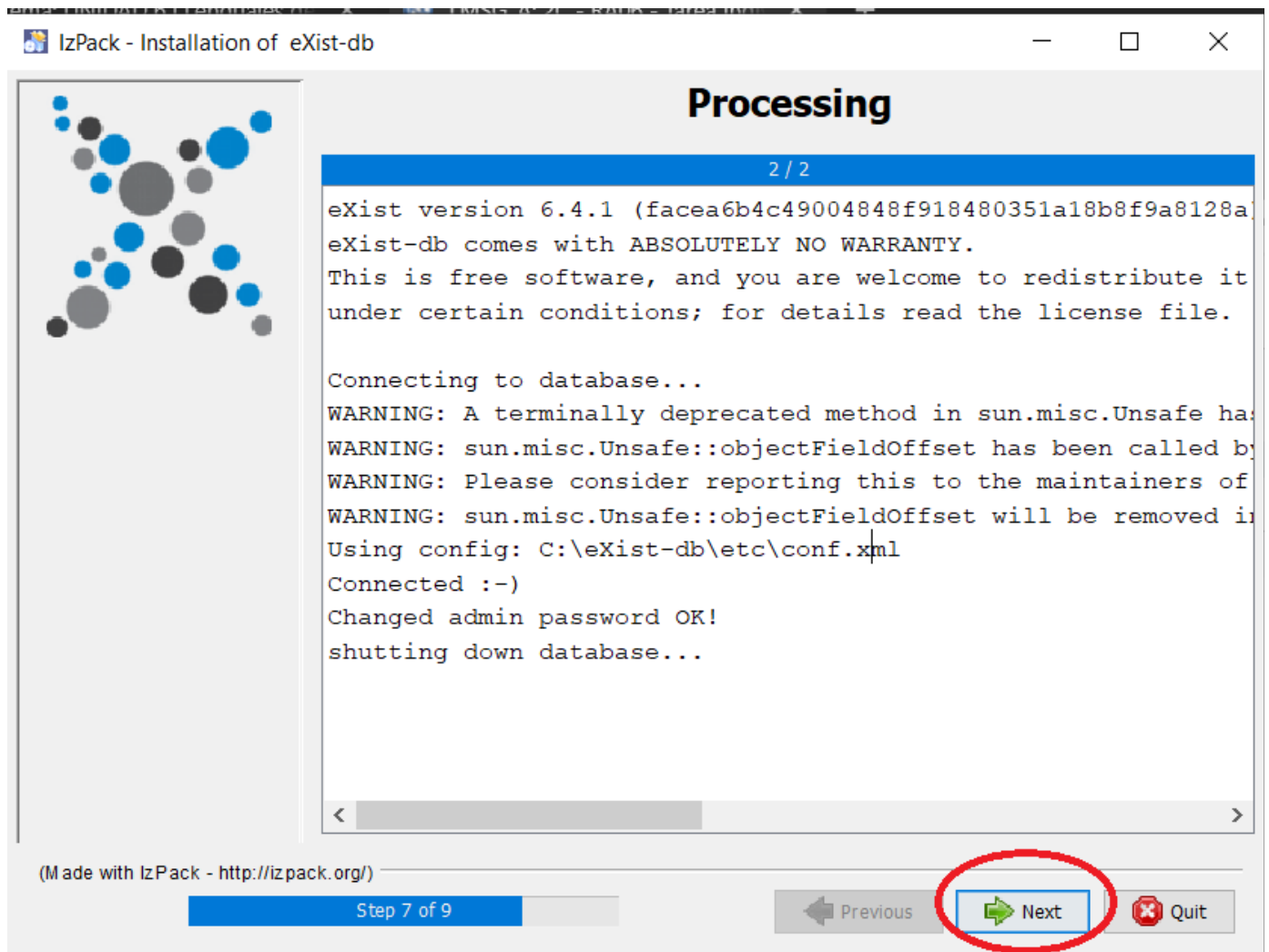


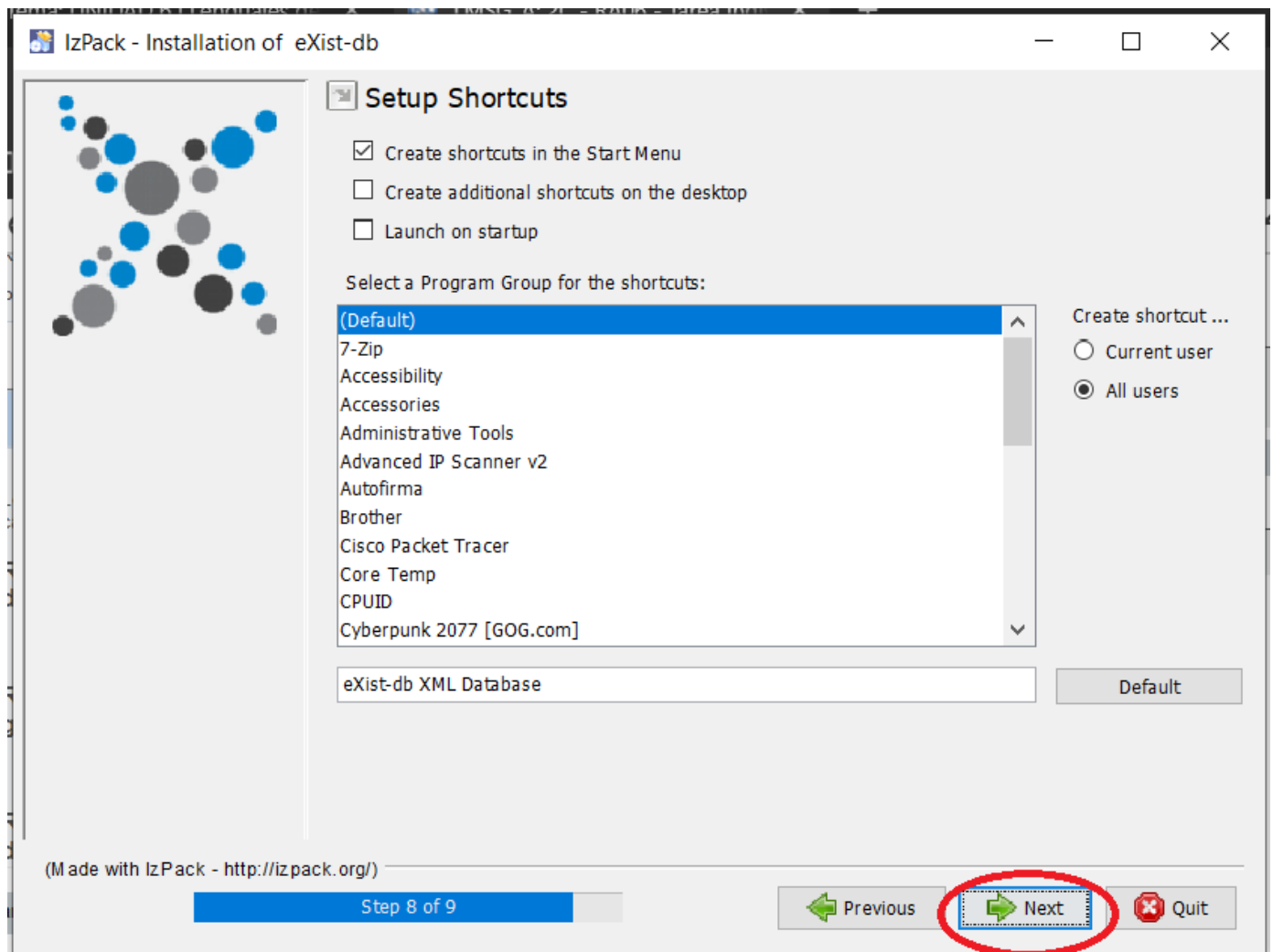


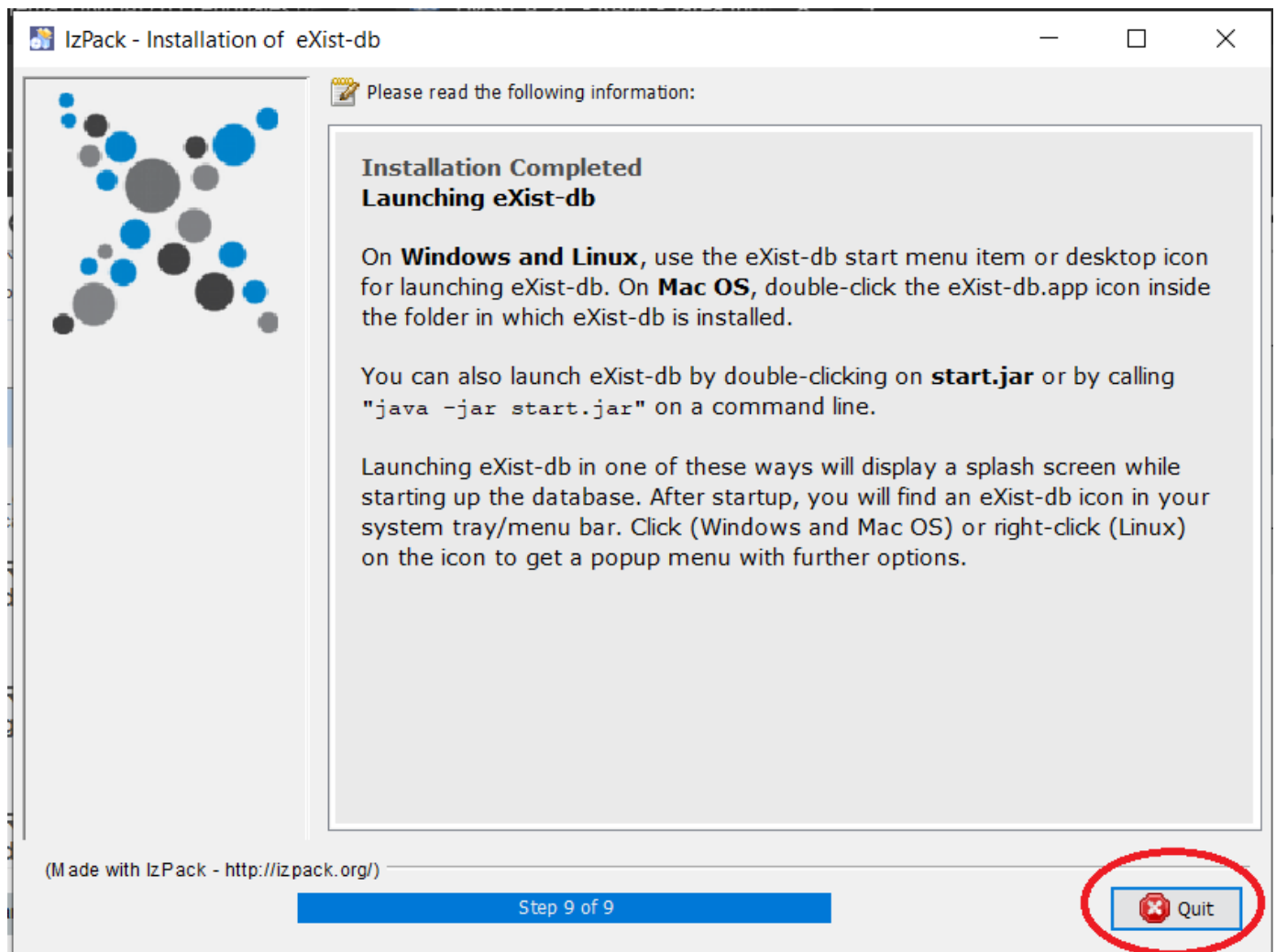




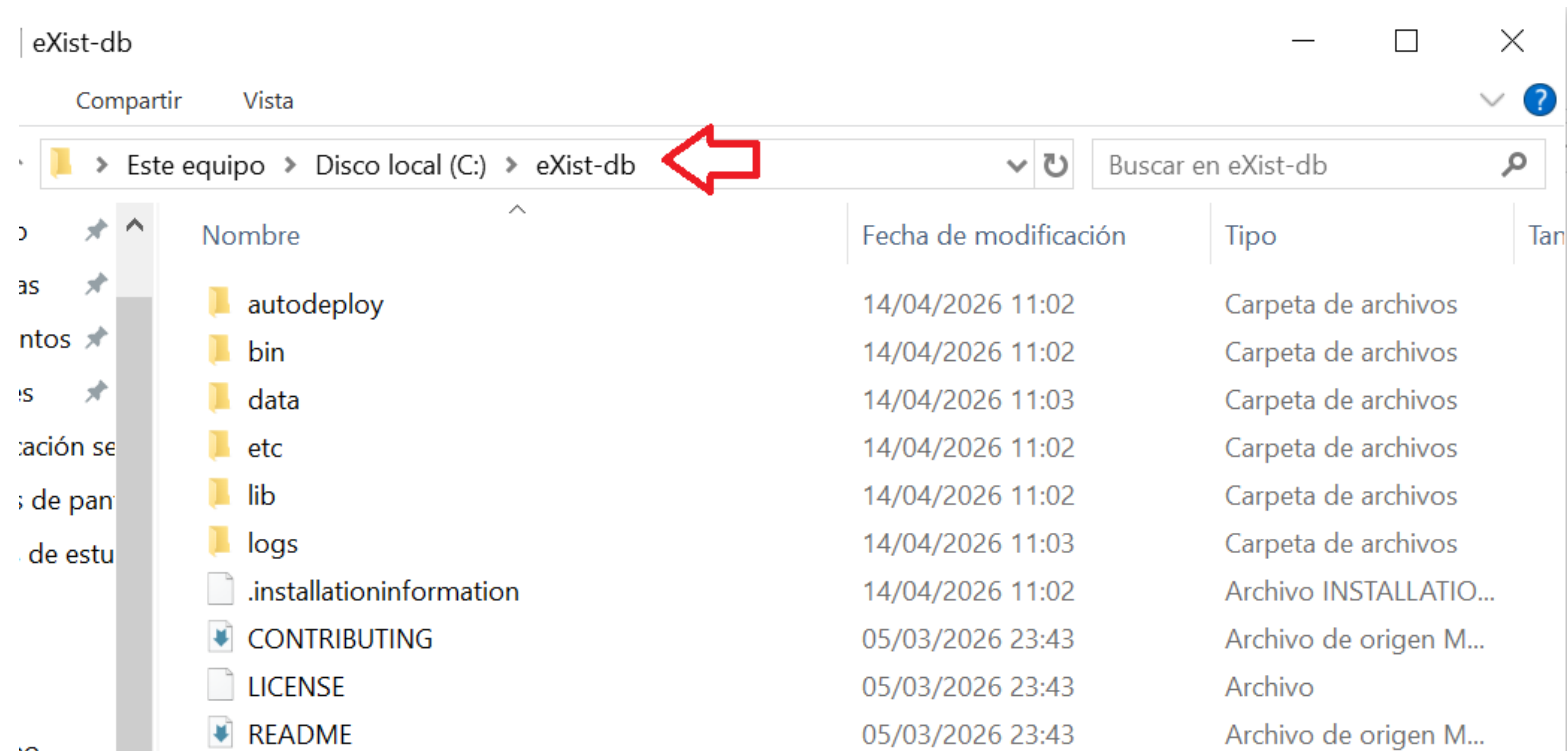








2. Podemos comprobar que el SGBD **eXist-db** se ha instalado correctamente yendo a comprobar la ruta que nos indicó el proceso de instalación.



3. RA06_f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

- Una vez instalado eXist, arrancar el servicio y acceder a la aplicación. (realizar capturas del proceso). Observar que si el puerto que usa eXist-db está en uso, este servicio no arrancará.

1. La aplicación que hemos descargado no es una aplicación al uso, es decir no corre como un proceso en primer plano, el cual necesita que le digamos el orden de las tareas a ejecutar, pulsando los botones de la interfaz grafica o pasandole opciones mediante comandos, sino que es un **servicio**, es decir un proceso que se ejecuta en segundo plano y que no necesita que le digamos el orden de las tareas a ejecutar, solo necesita que le digamos que queremos y el ya sabe como ejecutarlo porque está programado así.

Podemos usar como analogía la diferencia que hay entre un lenguaje de 3ra generación (imperativo,procedimental), el cual necesita que especifiquemos las tareas que va a ejecutar el programa y un lenguaje de 4ta generación (no procedimental), al cual solo tenemos que indicarle que queremos y no como hacerlo.

Todo **servicio** está asociado a un proceso en el sistema, en este caso como hemos dicho, en segundo plano y todo servicio necesita estar asociado a un puerto del sistema para poder comunicarse con el exterior.

Los **puertos**, que realmente son puertos lógicos, son divisiones logicas del puerto de la tarjeta de red, es decir el puerto que conecta con el S.I, debido a que un unico puerto no puede conectar con cada uno de los servicios que hay en el S.I, se necesitan puertos logicos que se asocian a cada uno de los servicio, o mejor dicho, se asocian, se conectan a cada uno de los procesos donde el servicio ejecuta sus tareas, por asi decirlo se crea una conexión directa entre el puerto logico y el proceso o espacio en RAM que se ha asignado para ese servicio.

De esta manera el servicio puede recibir y enviar datos al exterior del S.I.

Este servicio en concreto a parte de tener un servicio de SGBD, tambien incluye un servicio web, que es el que mediante HTML nos va a proporcionar la interfaz para poder interactuar con el SGBD.

Por tanto necesitamos levantar el servicio, es decir ejecutarlo y entrar mediante el navegador al servidor que aloja el servicio, especificando también el puerto que conecta con el servicio. En este caso el servidor es nuestro propio ordenador por lo que usaremos la IP **127.0.0.1** o el alias **localhost**, es decir al ser un servicio, necesitamos obligatoriamente, indicar que nos estamos conectando a nuestra propia maquina.

Para ello tenemos que comprender que los navegadores son aplicaciones cliente que conectan y utilizan el mismo protocolo que los servidores web, es decir “**https/http**”, en el caso de este servicio es “http”.

Por tanto en el navegador tendremos que indicar en la URL, el protocolo, seguido de la IP del servidor, seguido del puerto al que nos conectamos.

El puerto por el que conecta el servicio puede ser cualquiera pero viene como predeterminado en **eXist-db** como el **8080**.

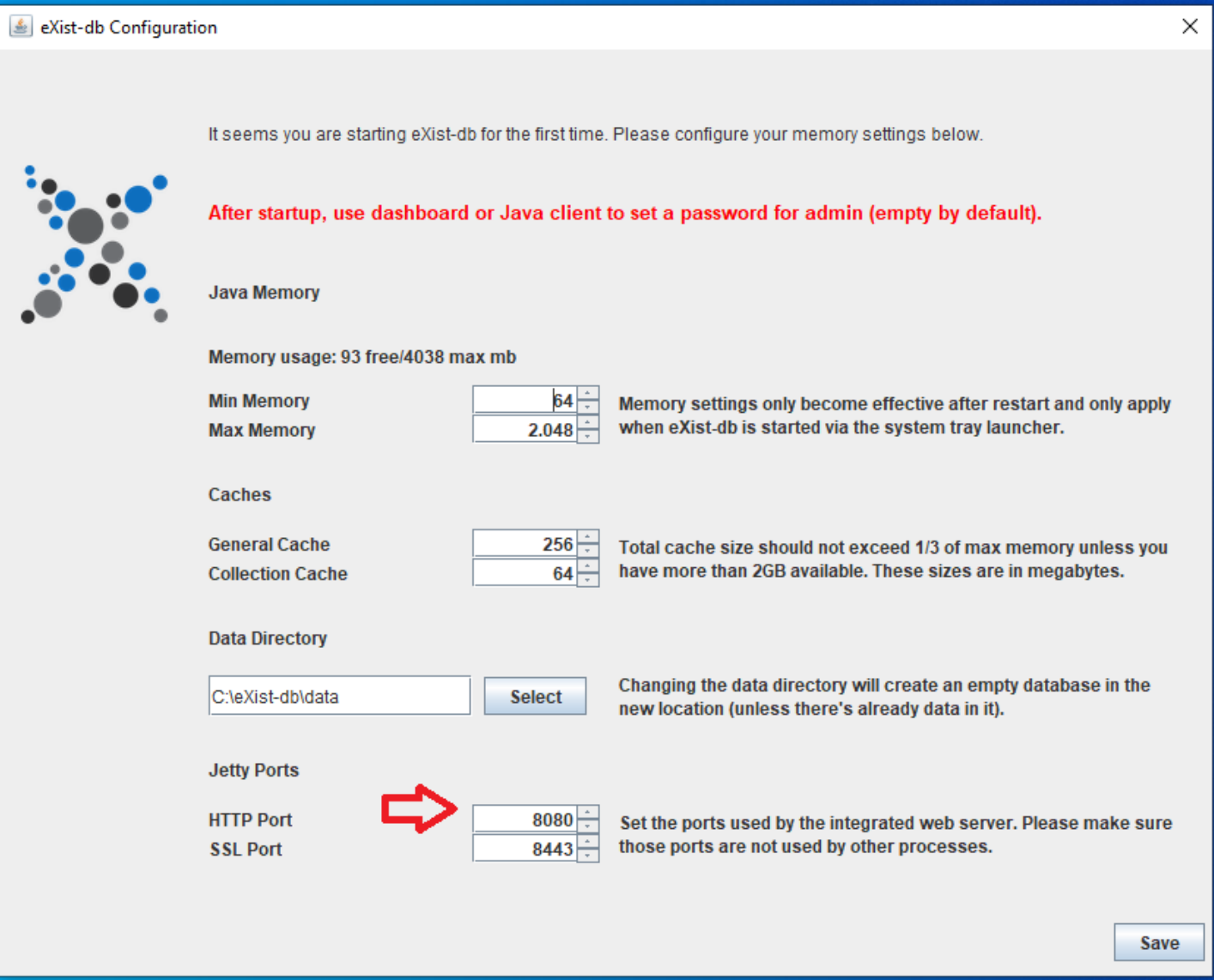
En nuestro caso tenemos que poner en el navegador los siguiente “ <http://127.0.0.1:8080> ”

2 Llevamos a cabo todo lo que acabamos de comentar.

2.1 Levantamos el servicio, ejecutando el servicio en la siguiente ruta “C:

\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\eXist-db XML Database”.

A continuación se abre una ventana donde podemos configurar varias cosas, como el puerto donde queremos que conecte el servicio web.



eXist-db Configuration

It seems you are starting eXist-db for the first time. Please configure your memory settings below.

After startup, use dashboard or Java client to set a password for admin (empty by default).

Java Memory

Memory usage: 93 free/4038 max mb

Min Memory	64
Max Memory	2.048

Memory settings only become effective after restart and only apply when eXist-db is started via the system tray launcher.

Caches

General Cache	256
Collection Cache	64

Total cache size should not exceed 1/3 of max memory unless you have more than 2GB available. These sizes are in megabytes.

Data Directory

C:\eXist-db\data

Changing the data directory will create an empty database in the new location (unless there's already data in it).

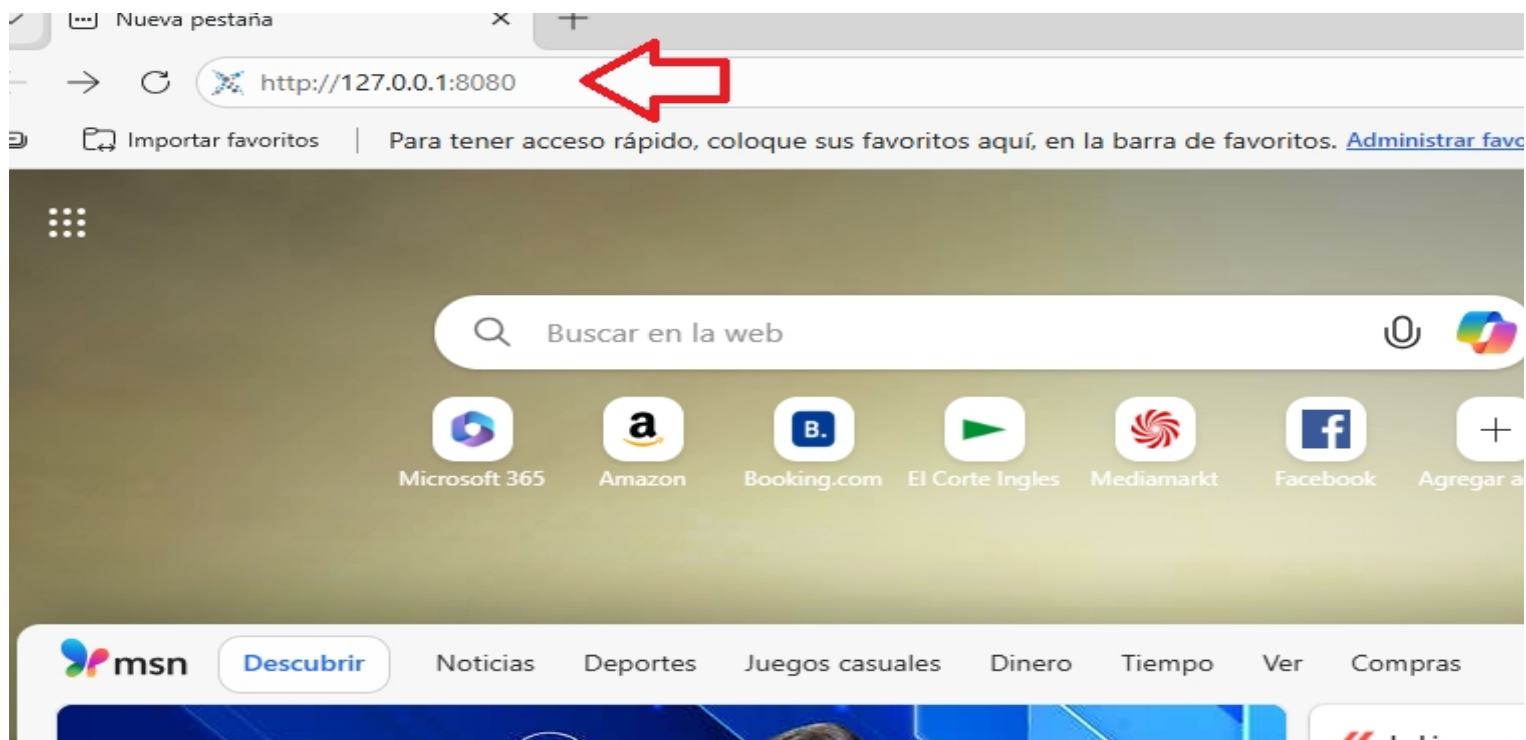
Jetty Ports

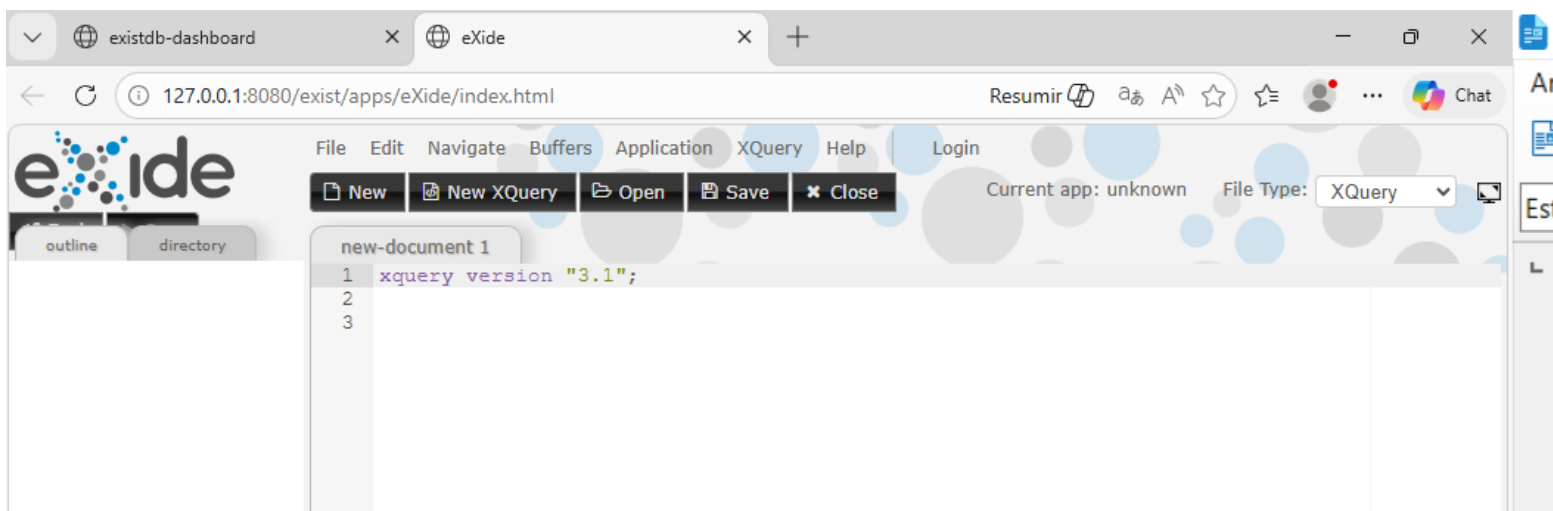
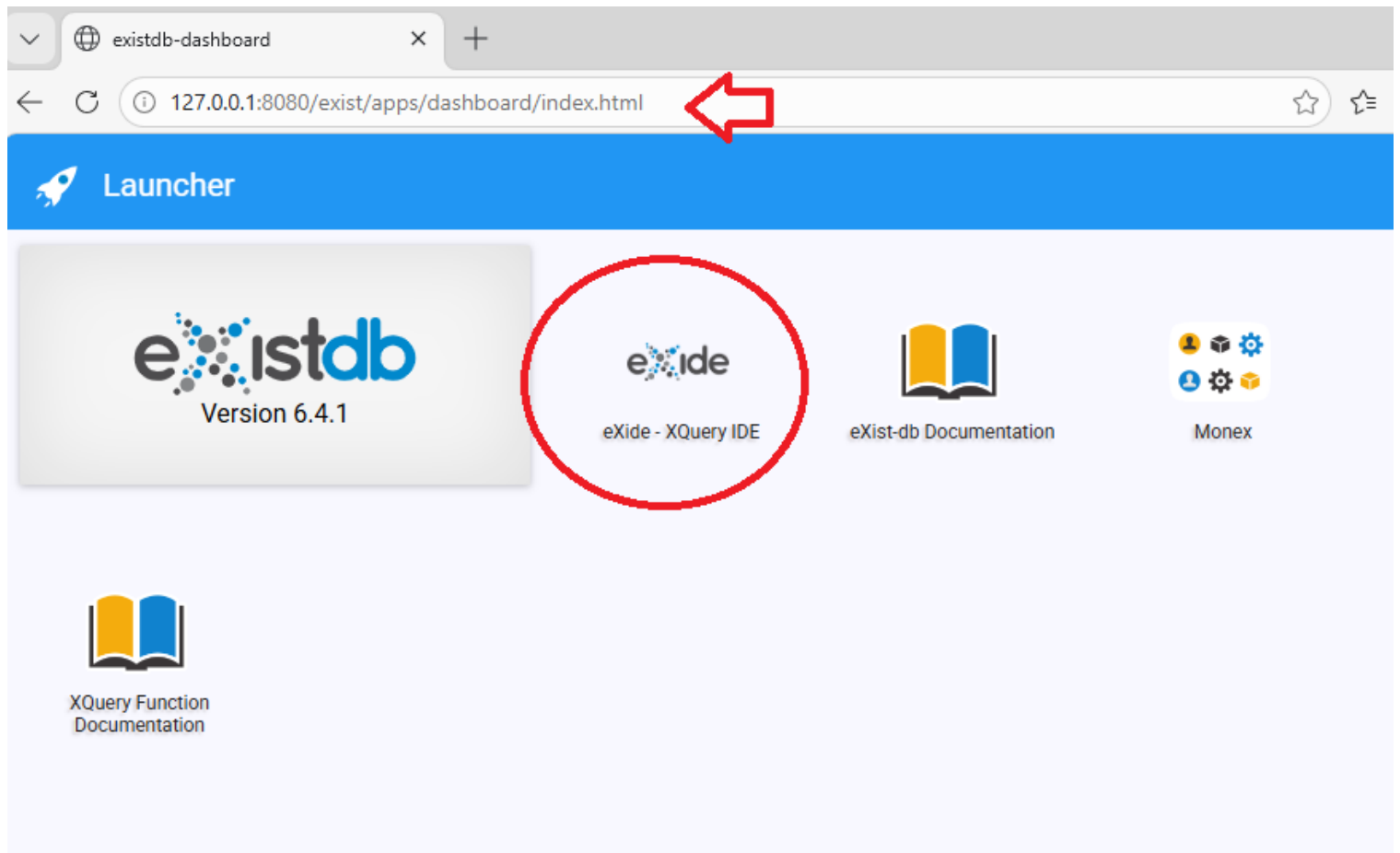
HTTP Port	8080
SSL Port	8443

Set the ports used by the integrated web server. Please make sure those ports are not used by other processes.

- 3 Ahora accedemos a cualquier navegador y accedemos al servicio con la URL que hemos indicado antes "<http://127.0.0.1:8080>". Como vemos el servicio web entrega un fichero HTML que es la interfaz grafica donde podemos acceder a los utilidades del servicio en si.

Para acceder a la interfaz grafica del SGBD pulsamos en la primera utilidad.





3. RA06_c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.

 fichero_tarea.xml - XML Copy Editor

Fichero Editar Ver Insertar XML Herramientas Ay



*fichero_tarea.xml x

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <personal_havok_summers>
4    <empleado idEmpresa="1AAB09">
5      <categoria>Programador Junior</categoria>
6      <salario>12.000</salario>
7      <permanencia tiempo="días">1000</permanencia>
8    </empleado>
9    <empleado idEmpresa="3AXF01">
10     <categoria>Programador Junior</categoria>
11     <salario>14.500</salario>
12     <permanencia tiempo="años">2</permanencia>
13   </empleado>
14   <empleado idEmpresa="9XX756A">
15     <categoria>Programador Senior</categoria>
16     <salario>17.000</salario>
17     <permanencia tiempo="meses">8</permanencia>
18   </empleado>
19   <empleado idEmpresa="9$DD90">
20     <categoria>Programador Senior</categoria>
21     <salario>16.500</salario>
22     <permanencia tiempo="días">300</permanencia>
23   </empleado>
24   <empleado idEmpresa="AZ0091">
25     <categoria>Jefe de Proyecto</categoria>

```

<

Información

 fichero_tarea.xml es bien-formado

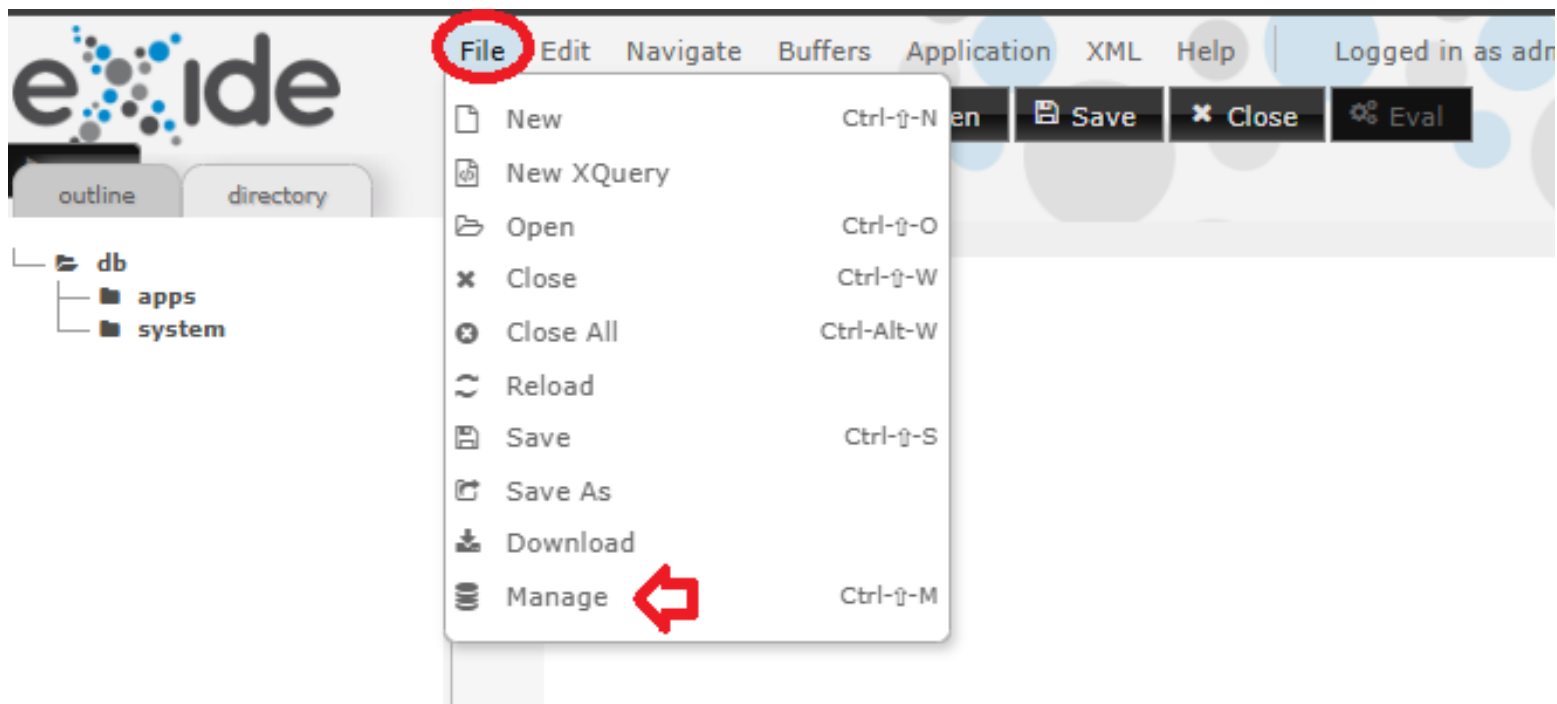
4. RA06_d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de información en formato XML.

- Crear una colección (equivalente a una BD en SGBD relaciones) y subir un documento XML (equivalente a una tabla en SGBD relacionales) con los datos de los empleados anteriormente especificados:

1. Para crear la colección tenemos que ir al apartado **File > Manage > Create collection**.

Cuando pulsemos **manage** nos pedirá la contraseña de administrador del SGBD que creamos en el proceso de instalación.

Cuando pulsemos **create collection** se nos abrirá una ventana para introducir el nombre de la colección. Literalmente lo que hemos creado es una carpeta que contiene ficheros XML relacionados de alguna manera.



Login ✕

User:

Password:

☐ Remember me for 2 weeks

➔ Login ✕ Cancel

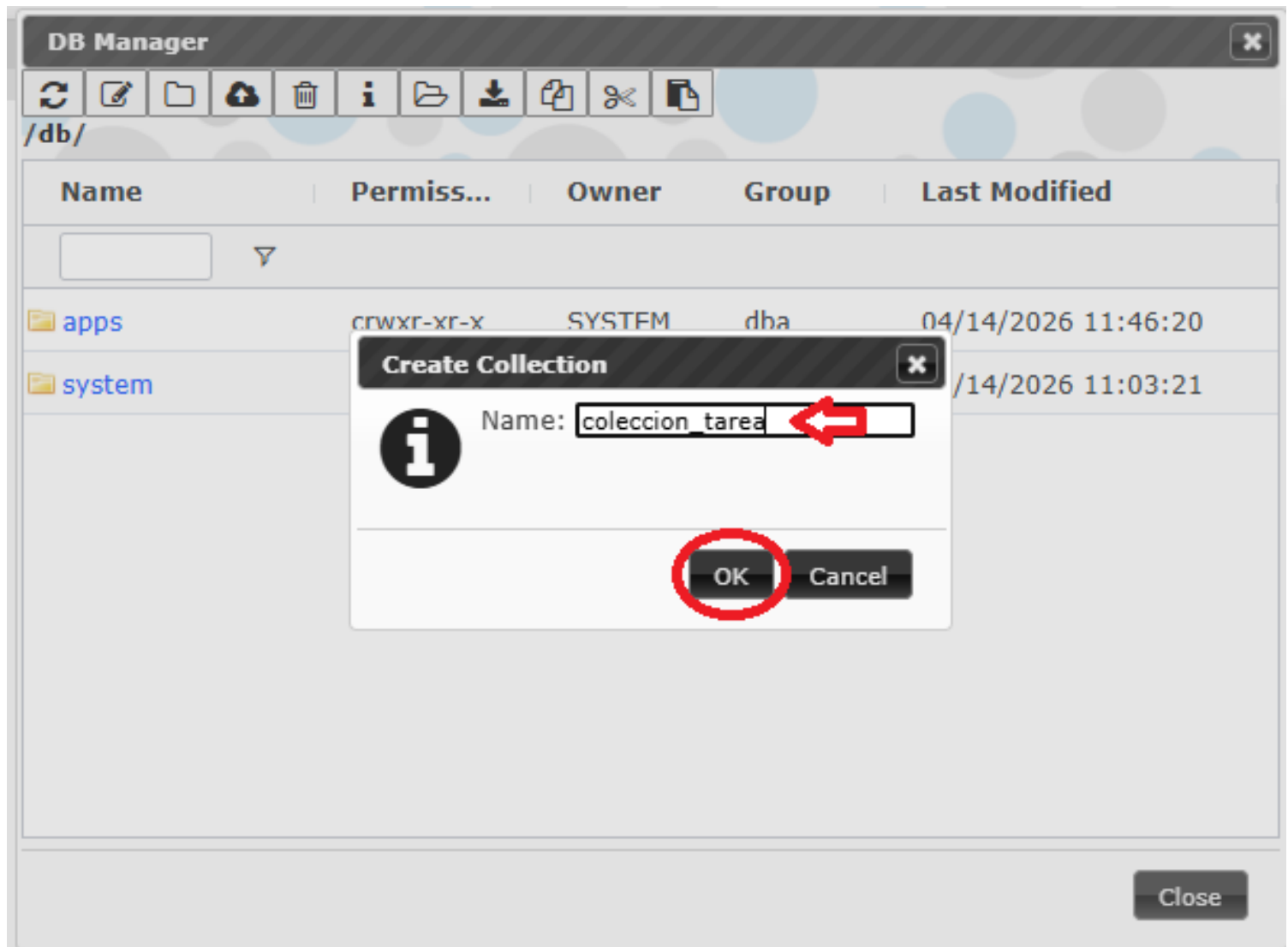
DB Manager ✕

/db/

Name	Permiss...	Owner	Group	Last Modified
 apps	crwxr-xr-x	SYSTEM	dba	04/14/2026 11:46:20
 system	crwxr-xr-x	SYSTEM	dba	04/14/2026 11:03:21

Close



DB Manager ✕



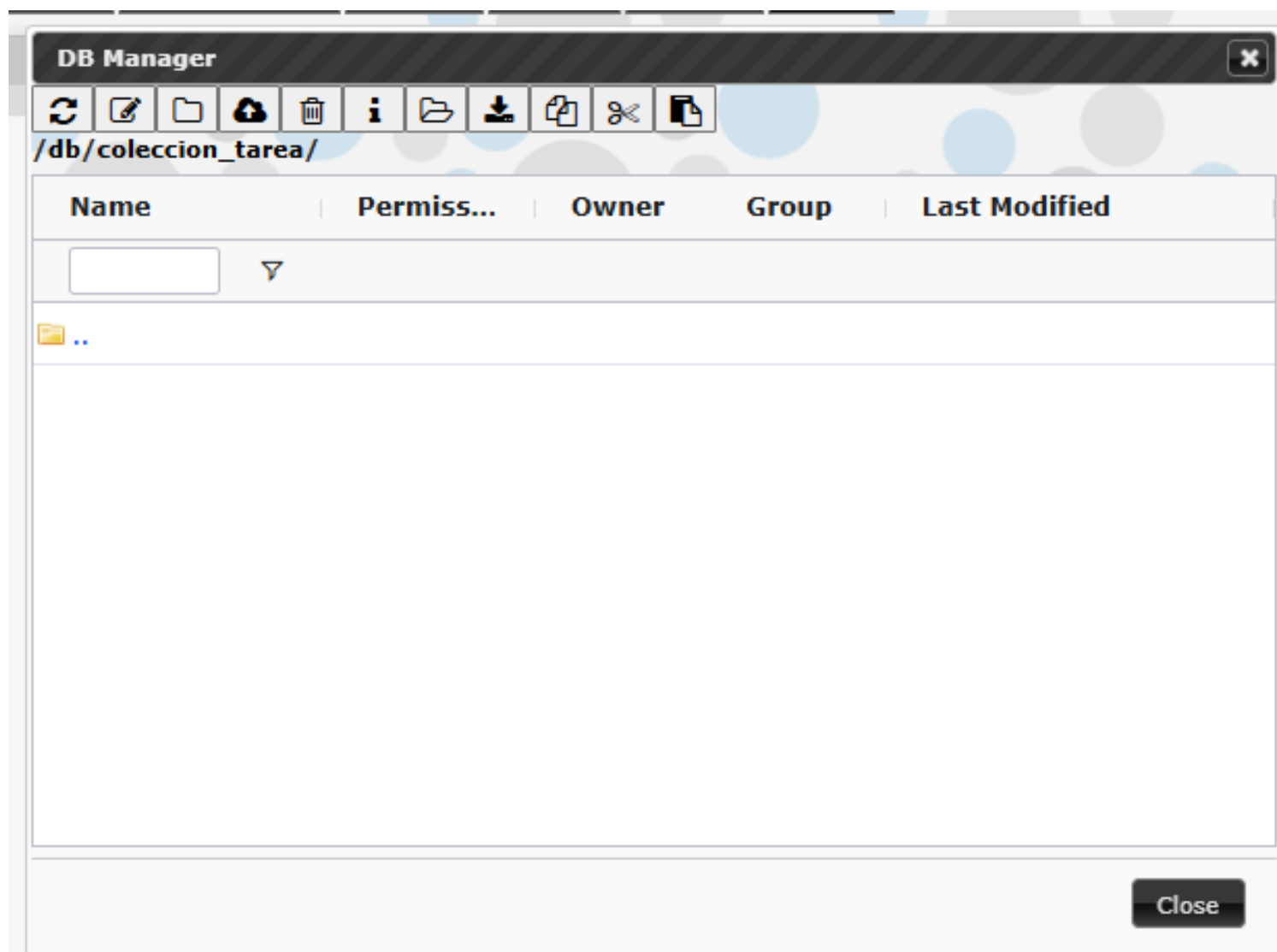
/db/

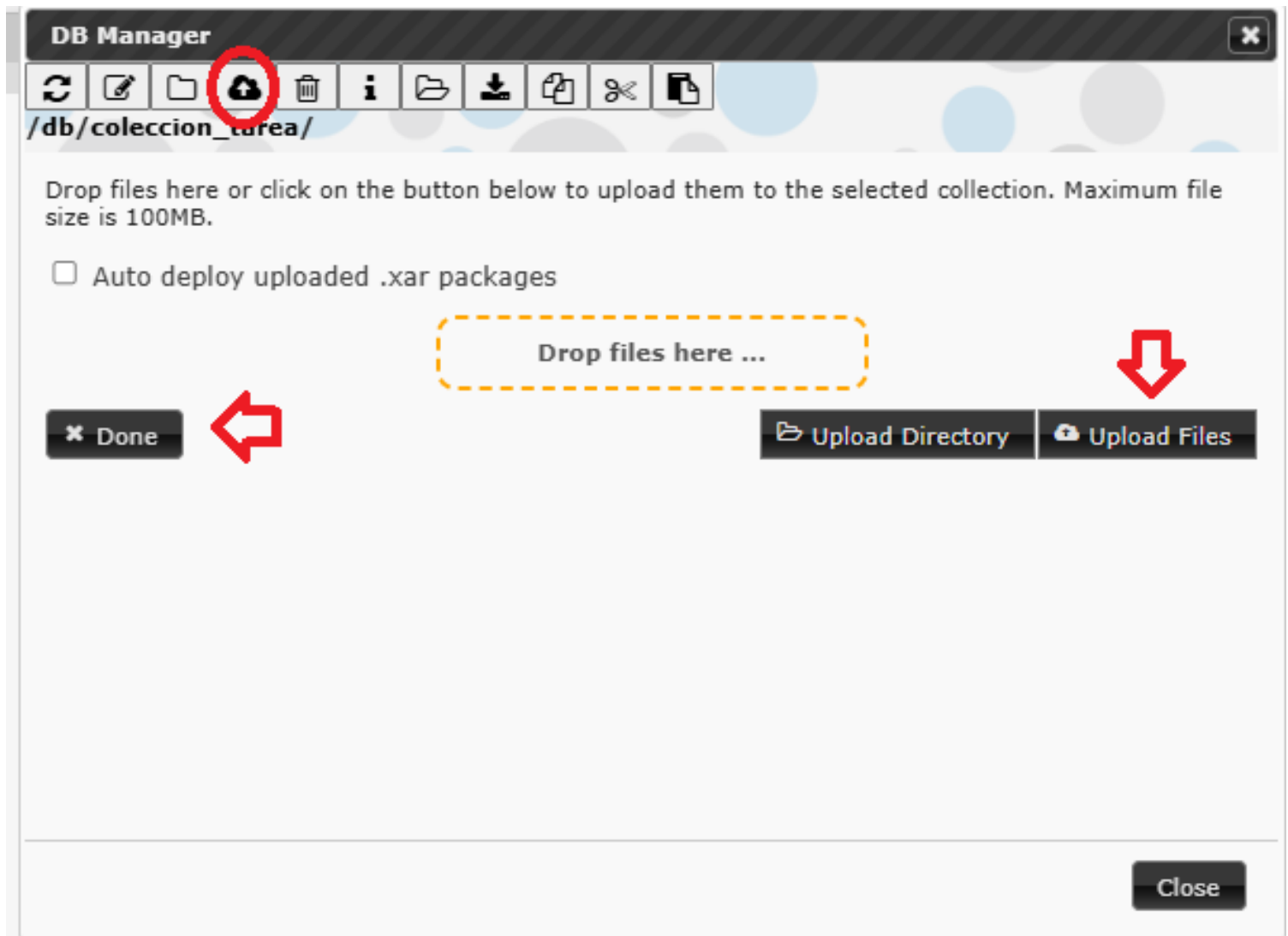
Name	Permiss...	Owner	Group	Last Modified
 apps	crwxr-xr-x	SYSTEM	dba	04/14/2026 11:46:20
 coleccion_tarea	crwxr-xr-x	admin	dba	Today 11:31:14 
 system	crwxr-xr-x	SYSTEM	dba	04/14/2026 11:03:21

Close

2. Una vez tenemos creada la colección, tenemos que subir el fichero XML dentro de esa colección, para ello entramos dentro de la colección y pulsamos **upload files**.

Una vez este subido, podemos ver en el lateral izquierdo tanto la colección como el fichero dentro de la colección.





DB Manager ✕

/db/coleccion_tarea/

Name	Permiss...	Owner	Group	Last Modified
				
 ..				
fichero_tarea.x...	-rw-r--r--	admin	dba	Today 11:36:40

Close



The screenshot shows the eXide XML editor interface. The top menu bar includes File, Edit, Navigate, Buffers, Application, XML, and Help. The toolbar contains buttons for New, New XQuery, Open, Save, Close, and Eval. The left sidebar shows a directory tree with 'db' as the root, containing 'apps', 'coleccion_tarea' (highlighted with a red arrow), and 'system'. The 'coleccion_tarea' folder contains 'fichero_tarea.xml'. The main editor area displays an XML document named 'fichero_tarea.xml' with the following content:

```

1 <personal havok summers>
2   <empleado idEmpresa="1AAAB09">
3     <categoria>Programador Junior</categoria>
4     <salario>12.000</salario>
5     <permanencia tiempo="dias">1000</permanencia>
6   </empleado>
7   <empleado idEmpresa="3AXF01">
8     <categoria>Programador Junior</categoria>
9     <salario>14.500</salario>
10    <permanencia tiempo="años">2</permanencia>
11  </empleado>
12  <empleado idEmpresa="9XX756A">
13    <categoria>Programador Senior</categoria>
14    <salario>17.000</salario>
15    <permanencia tiempo="meses">8</permanencia>
16  </empleado>
17  <empleado idEmpresa="9$DD90">
18    <categoria>Programador Senior</categoria>
19    <salario>16.500</salario>
20    <permanencia tiempo="dias">300</permanencia>
21  </empleado>
22  <empleado idEmpresa="AZ0091">
23    <categoria>Jefe de Proyecto</categoria>
24    <salario>25.000</salario>
25    <permanencia tiempo="años">7</permanencia>
26  </empleado>
27  <empleado idEmpresa="1">
28    <categoria>Gerente</categoria>
29    <salario>50.000</salario>
30    <permanencia tiempo="años">12</permanencia>

```


- Una vez añadido el fichero XML, ya tendremos una colección que incluye solo un fichero XML, aunque podríamos tener muchos más ficheros XML dentro de esa colección.



5. RA06_h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas XML

- Obtener la información de los miembros del personal cuya permanencia se cuente en días.

The screenshot shows an XQuery editor interface. The top menu bar includes File, Edit, Navigate, Buffers, Application, XQuery, and Help. A status bar indicates 'Logged in as admin.' and 'Current app: unknown'. The file type is set to 'XQuery'. The editor has two tabs: 'fichero_tarea...' and 'new-document 1*'. The XQuery code is as follows:

```

1 xquery version "3.1";
2
3 for $x in doc("coleccion_tarea/fichero_tarea.xml")/personal_havok_summers/empleado
4 where $x/permanencia[@tiempo='dias']
5 return $x

```

The output pane, titled '__new__1', shows the results of the query. It displays two XML elements, each representing an employee. The first element is for a Junior Programmer with a salary of 12,000 and 1000 days of experience. The second element is for a Senior Programmer with a salary of 16,500 and 300 days of experience. The output is formatted with indentation and index matching.

```

1 <empleado idEmpresa="1AAAB09">
  <categoria>Programador Junior</categoria>
  <salario>12.000</salario>
  <permanencia tiempo="dias">1000</permanencia>
</empleado>
2 <empleado idEmpresa="9$DD90">
  <categoria>Programador Senior</categoria>
  <salario>16.500</salario>
  <permanencia tiempo="dias">300</permanencia>
</empleado>

```

- Obtener la información de los miembros del personal cuya permanencia se cuente en meses.

The screenshot shows an XQuery editor interface. The top menu bar includes File, Edit, Navigate, Buffers, Application, XQuery, and Help. The status bar indicates 'Logged in as admin.' and 'Current app: unknown'. The file type is set to 'XQuery'. The editor has two tabs: 'fichero_tarea...' and 'new-document 1*'. The query is as follows:

```
1 xquery version "3.1";
2
3 for $x in doc("coleccion_tarea/fichero_tarea.xml")/personal_havok_summers
   /empleado
4 where $x/permanencia[@tiempo='meses']
5 return $x
```

The results are displayed in a table with two rows:

	__new__1
1	<pre><empleado idEmpresa="9XX756A"> <categoria>Programador Senior</categoria> <salario>17.000</salario> <permanencia tiempo="meses">8</permanencia> </empleado></pre>
2	<pre><empleado idEmpresa="XA8923FH"> <categoria>Diseñador Web</categoria> <salario>17.755</salario> <permanencia tiempo="meses">9</permanencia> </empleado></pre>

The results panel includes controls for 'Adaptive Output', 'Number of results: 10', and checkboxes for 'Indent', 'Live Preview', and 'Highlight'.

- Obtener la información de los miembros del personal cuyo salario sea mayor de 10000.

The screenshot shows an XQuery editor with a menu bar (File, Edit, Navigate, Buffers, Application, XQuery, Help) and a toolbar with buttons for New, New XQuery, Open, and Save. The status bar indicates 'Logged in as admin.', 'Current app: unknown', and 'File Type: XQuery'. The editor has two tabs: 'fichero_tarea...' and 'new-document 1*'. The following XQuery is written in the editor:

```

1 xquery version "3.1";
2
3 for $x in doc("coleccion_tarea/fichero_tarea.xml")/personal_havok_summers
  /empleado
4 where $x/salario>10.000
5 return $x

```

The screenshot shows the result of the XQuery in a viewer window titled '__new__1'. It includes a back button, a dropdown menu set to 'Adaptive Output', a 'Number of results' field set to '10', and a checkbox for 'I'. The results are displayed as five XML elements, each representing an employee:

```

1 <empleado idEmpresa="1AAAB09">
  <categoria>Programador Junior</categoria>
  <salario>12.000</salario>
  <permanencia tiempo="dias">1000</permanencia>
</empleado>
2 <empleado idEmpresa="3AXF01">
  <categoria>Programador Junior</categoria>
  <salario>14.500</salario>
  <permanencia tiempo="años">2</permanencia>
</empleado>
3 <empleado idEmpresa="9XX756A">
  <categoria>Programador Senior</categoria>
  <salario>17.000</salario>
  <permanencia tiempo="meses">8</permanencia>
</empleado>
4 <empleado idEmpresa="9$DD90">
  <categoria>Programador Senior</categoria>
  <salario>16.500</salario>
  <permanencia tiempo="dias">300</permanencia>
</empleado>
5 <empleado idEmpresa="AZ0091">
  <categoria>Jefe de Proyecto</categoria>
  <salario>25.000</salario>
  <permanencia tiempo="años">7</permanencia>
</empleado>

```

```
</empleador>
6 <empleado idEmpresa="1">
  <categoria>Gerente</categoria>
  <salario>50.000</salario>
  <permanencia tiempo="años">12</permanencia>
</empleado>
7 <empleado idEmpresa="AS155AA1">
  <categoria>Analista de Desarrollo</categoria>
  <salario>21.300</salario>
  <permanencia tiempo="años">3</permanencia>
</empleado>
8 <empleado idEmpresa="APQ131SL1">
  <categoria>Analista de Desarrollo</categoria>
  <salario>23.250</salario>
  <permanencia tiempo="años">2</permanencia>
</empleado>
9 <empleado idEmpresa="XA8923FH">
  <categoria>Diseñador Web</categoria>
  <salario>17.755</salario>
  <permanencia tiempo="meses">9</permanencia>
</empleado>
```

- Obtener la información de los miembros del personal cuyo salario sea mayor de 10000 y su categoría distinta de "Analista de Desarrollo".

File Edit Navigate Buffers Application XQuery Help Logged in as admin.

New New XQuery Open Save Close Eval Current app: unknown File Type: XQuery

```
fichero_tarea... new-document 1*
1 xquery version "3.1";
2
3 for $x in doc("coleccion_tarea/fichero_tarea.xml")/personal_havok_summers/empleado
4 where $x/salario>10.000 and $x/categoria!='Analista de Desarrollo'
5 return $x
```

__new__1

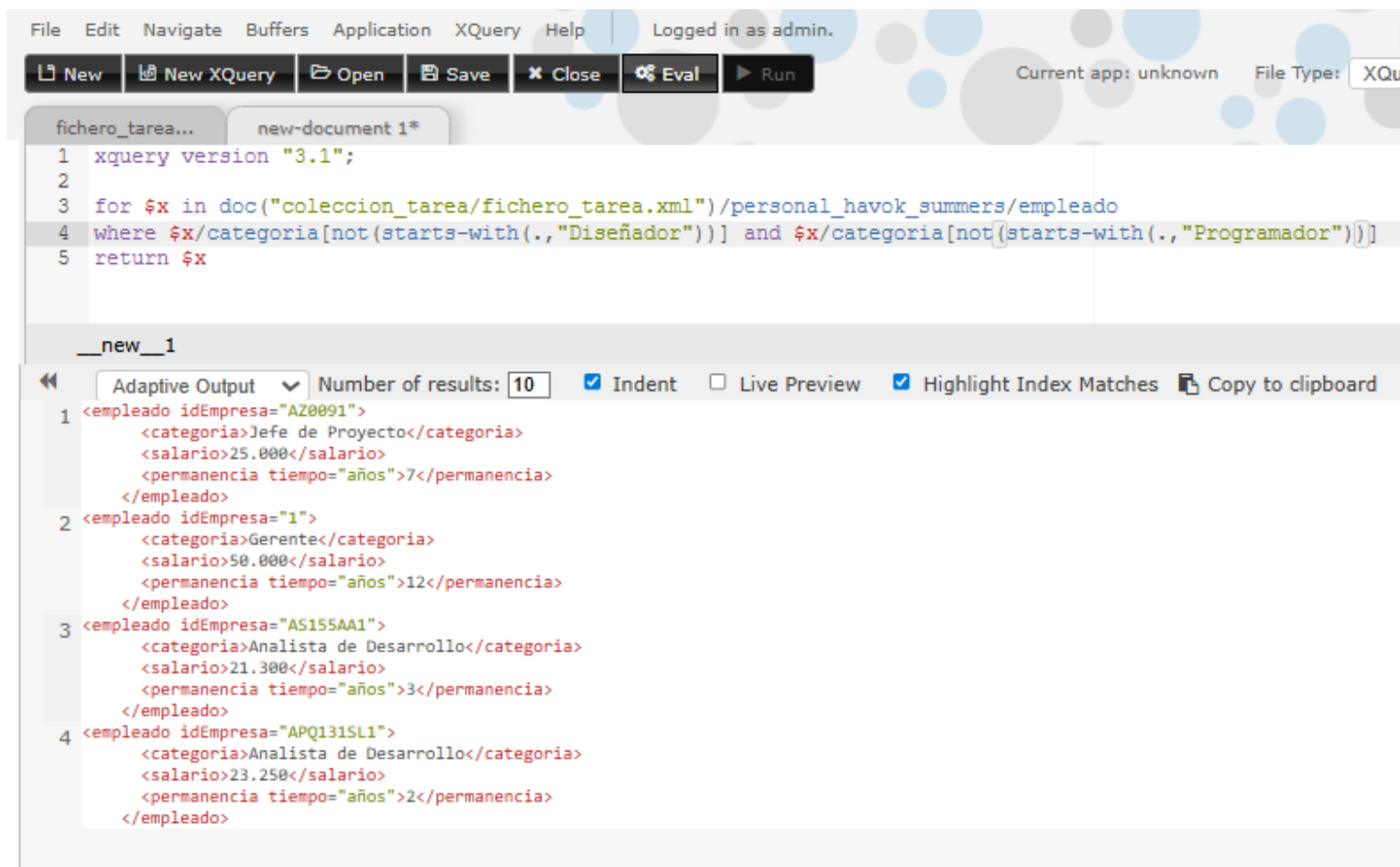
Adaptive Output

Number of results:

10

```
2 <empleado idEmpresa="3AXF01">
  <categoria>Programador Junior</categoria>
  <salario>14.500</salario>
  <permanencia tiempo="años">2</permanencia>
</empleado>
3 <empleado idEmpresa="9XX756A">
  <categoria>Programador Senior</categoria>
  <salario>17.000</salario>
  <permanencia tiempo="meses">8</permanencia>
</empleado>
4 <empleado idEmpresa="9$DD90">
  <categoria>Programador Senior</categoria>
  <salario>16.500</salario>
  <permanencia tiempo="días">300</permanencia>
</empleado>
5 <empleado idEmpresa="AZ0091">
  <categoria>Jefe de Proyecto</categoria>
  <salario>25.000</salario>
  <permanencia tiempo="años">7</permanencia>
</empleado>
6 <empleado idEmpresa="1">
  <categoria>Gerente</categoria>
  <salario>50.000</salario>
  <permanencia tiempo="años">12</permanencia>
</empleado>
7 <empleado idEmpresa="XA8923FH">
  <categoria>Diseñador Web</categoria>
  <salario>17.755</salario>
  <permanencia tiempo="meses">9</permanencia>
</empleado>
```

- Obtener la información de los miembros del personal cuya categoría sea distinta de "Diseñador" o "Programador"



The screenshot displays an XQuery editor interface with a menu bar (File, Edit, Navigate, Buffers, Application, XQuery, Help) and a toolbar (New, New XQuery, Open, Save, Close, Eval, Run). The editor contains the following XQuery:

```
1 xquery version "3.1";
2
3 for $x in doc("coleccion_tarea/fichero_tarea.xml")/personal_havok_summers/empleado
4 where $x/categoria[not(starts-with(., "Diseñador"))] and $x/categoria[not(starts-with(., "Programador"))]
5 return $x
```

The results pane, titled `__new__1`, shows the output of the query. It includes a toolbar with options: Adaptive Output, Number of results: 10, Indent (checked), Live Preview (unchecked), Highlight Index Matches (checked), and Copy to clipboard. The results are displayed as a list of XML elements:

```
1 <empleado idEmpresa="AZ0091">
  <categoria>Jefe de Proyecto</categoria>
  <salario>25.000</salario>
  <permanencia tiempo="años">7</permanencia>
</empleado>
2 <empleado idEmpresa="1">
  <categoria>Gerente</categoria>
  <salario>50.000</salario>
  <permanencia tiempo="años">12</permanencia>
</empleado>
3 <empleado idEmpresa="AS155AA1">
  <categoria>Analista de Desarrollo</categoria>
  <salario>21.300</salario>
  <permanencia tiempo="años">3</permanencia>
</empleado>
4 <empleado idEmpresa="APQ131SL1">
  <categoria>Analista de Desarrollo</categoria>
  <salario>23.250</salario>
  <permanencia tiempo="años">2</permanencia>
</empleado>
```